

اختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

المدة: ساعتان

المستوى: الثالثة تقني رياضي

التمرين الأول: (12 نقطة)

I. لتكن g دالة عددية معرفة على $]-\infty, 0[$ بـ $g(x) = x + 1 + \ln(-x)$.

(1) أحسب نهايات الدالة g بجوار أطراف مجموعة تعريفها.

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) استنتج أنه من أجل كل x من $]-\infty, 0[$ ، $g(x) \leq 0$.

II. لتكن f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ بـ

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt[3]{\frac{x}{x+1}} & \dots\dots\dots x \geq 0 \\ f(x) = x^2 + 2x \ln(-x) & \dots\dots\dots x < 0 \end{cases}$$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ فسر هندسياً النتائج.

(2) (أ) بين أن الدالة f مستمرة عند 0 .

(ب) أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_0 = 0$. فسر هندسياً النتيجة

(3) (أ) عين الدالة المشتقة للدالة f على $]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(4) بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها سالبة.

(5) أرسم (C_f) .

(6) ناقش، بيانياً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة، ذات المجهول الحقيقي x ،

حيث $f(x) = m - 2$.

التمرين الثاني: (08 نقاط) اختياري

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ:

$$\begin{cases} u_0 = 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{e}} \\ u_{n+1} = 1 + \sqrt[3]{u_n - 1} \end{cases}$$

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $1 < u_n < 2$.

(2) بين أن $u_{n+1} - u_n = \sqrt[3]{u_n - 1} - 1 + \sqrt[3]{u_n - 1}$ ثم استنتج أن (u_n) متزايدة.

(3) بين أن (u_n) متزايدة ثم استنتج أنها متقاربة.

(4) نعتبر المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المُعرّفة بـ: $v_n = \ln(u_n - 1)$

أ- بين أن هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

ب- عبر عن (v_n) بدلالة n ثم استنتج (u_n) بدلالة n .

ج- عين $\lim_{x \rightarrow +\infty} (v_n)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (u_n)$.

د- أحسب المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ ثم $\lim_{x \rightarrow +\infty} (S_n)$

هـ- أحسب الجداء $P_n = (u_0 - 1) + (u_1 - 1) + \dots + (u_n - 1)$ ثم $\lim_{x \rightarrow +\infty} (P_n)$

التمرين الثالث: (08 نقاط) اختياري

(1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي قسمتة 3^n على 5 .

(2) استنتج بواقي القسمة الإقليدية للعددين $(1439)^{2018}$ و $(1962)^{1954}$ على 5 .

(3) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n أن العدد $(1439)^{2018} + 2 \times (1962)^{1954} - (2018)^{4n+3}$ مضاعف لـ 5

(4) عين الأعداد الطبيعية n حتي يقبل العدد $3^{4n+1} + 2017^n - 6$ القسمة على 5 .

استاذ المادة:

زكريا محمد الزبيدي
مدرس رياضيات

